

5.2

Jako první najdeme nějakou bázi podprostoru $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$. Taková báze může vypadat jako $((1, 1, 0)^T, (1, 0, -1)^T)$. Dále snadno ověříme, že vektor $(1, 1, 1)^T$ v tomto podprostoru neleží. Tudíž

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

je báze prostoru $\mathbb{R}^3$. Označme si $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)^T$, $\vec{v}_2 = (-1, 0, 1)^T$, $\vec{v}_3 = (1, 1, 1)^T$. Potom $[\vec{v}_1]_B = (1, 0, 0)^T$, $[\vec{v}_2]_B = (0, 1, 0)^T$, $[\vec{v}_3]_B = (0, 0, 1)^T$. Chceme navíc aby pro $A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \vec{a}_3)$ platilo

$$A\vec{v}_1 = 2\vec{v}_1$$

$$A\vec{v}_2 = 2\vec{v}_2$$

$$A\vec{v}_3 = 3\vec{v}_3$$

To navíc musí platit v souřadnicích vzhledem k jakékoliv bázi. Tudíž pokud budeme mít matici A vyjádřenou vzhledem k bázi B tudíž $[A]_B^B$ pak platí

$$[A]_B^B [\vec{v}_1]_B = 2 [\vec{v}_1]_B$$

$$[A]_B^B [\vec{v}_2]_B = 2 [\vec{v}_2]_B$$

$$[A]_B^B [\vec{v}_3]_B = 3 [\vec{v}_3]_B$$

Navíc $[\vec{v}_1]_B$ nám dá první sloupec $[A]_B^B$, $[\vec{v}_2]_B$ druhý a $[\vec{v}_3]_B$ třetí, z toho plyne

$$[A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Abychom tedy dostali $[A]_{K_3}^{K_3}$ musíme to ještě vynásobit maticemi přechodu. Tudíž

$$[A]_{K_3}^{K_3} = [id]_{K_3}^B [A]_B^B [id]_B^{K_3}$$

$$\text{Platí } [id]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad [id]_B^{K_3} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Tudíž

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nakonec ověříme, že matice opravdu splňuje podmínky ze zadání.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vektor ležící v $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3, x - y + z = 0\}$ můžeme vyjádřit jako

$$t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-s \\ t \\ s \end{pmatrix}, \text{ kde } t, s \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t-s \\ t \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t-2s \\ 2t \\ 2s \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} t-s \\ t \\ s \end{pmatrix}$$